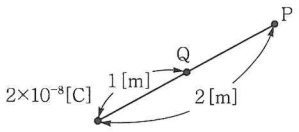
2020년 제1회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

01 그림과 같이 공기 중에 놓인 2×10^{-8}[C]의 전하에서 2[m] 떨어진 점 P와 1[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는?

① 80[V]
② 90[V]
③ 100[V]
④ 110[V]



해설 전위 $V=9\times10^9\times\dfrac{Q}{r}$[V]

$V_Q=9\times10^9\times\dfrac{2\times10^{-8}}{1}=180$[V]

$V_P=9\times10^9\times\dfrac{2\times10^{-8}}{2}=90$[V]

그러므로 전위차 $V=180-90=90$[V]

02 심벌 (EQ)는 무엇을 의미하는가?

① 지진 감지기 ② 전하량기
③ 변압기 ④ 누전 경보기

해설 지진 감지기(EarthQuake detector)는 영문 약자를 따서 EQ로 표기한다.

03 똑같은 크기의 저항 5개를 가지고 얻을 수 있는 합성 저항 최대값은 최소값의 몇 배인가?

① 5배 ② 10배
③ 25배 ④ 20배

해설 최대 합성 저항은 직렬이고 최소 합성 저항은 병렬이므로 직렬은 병렬의 $n^2=5^2=25$배이다.

04 일반적으로 가공 전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 [m] 미만에 시설하여서는 안 되는가?

출제빈도

① 0.75 ② 1.2
③ 1.8 ④ 2.0

해설 지표상 1.8[m]로부터 완금 하부 0.9[m]까지 발판 볼트를 설치한다.

05 저압 옥내 배선에서 합성수지관 공사에 대한 설명 중 잘못된 것은?

출제빈도

① 합성수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.
② 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우는 그 지지점 간의 거리를 3[m] 이상으로 한다.
③ 합성수지관 상호 및 관과 박스는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다.
④ 관 상호의 접속은 박스 또는 커플링(coupling) 등을 사용하고 직접 접속하지 않는다.

해설 합성수지관 공사의 지지점 간의 거리는 1.5[m] 이하이다.

정답 01.② 02.① 03.③ 04.③ 05.②